Δρ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ, Αλέξανδρος

Leuven, Βέλγιο · github.com/li9i · google.scholar · Portfolio · Συστάσεις
alexandros.filotheou@gmail.com · (+30) 693 8787 677 · linkedin.com/alexandros-filotheou

Μηχανικός Ρομποτικής με οκτώ χρόνια σχεδίασης και εγκατάστασης εφαρμογών αυτόνομης πλοήγησης, εκτίμησης κατάστασης και ολοκλήρωσης πολλαπλών ρομπότ, σε επίγειες και εναέριες πλατφόρμες, σε πραγματικές συνθήκες. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύνθετες ενσωματώσεις πολλών εταίρων, από την αρχιτεκτονική έως την υλοποίηση και την εγκατάσταση στο πεδίο, σε διεθνείς συνθήκες. Με δημοσιεύσεις IEEE και μονοσυγγραφικά άρθρα στα IROS'24 και R&AS.

Δεξιότητες

Αγγλικά	Άριστα (IELTS 8.5 - C2 Proficiency)
Γλώσσες	`C/C++`, `Python`, `shell`, `MATLAB/Octave`
Ρομποτική / ΛΣ	`Linux`, `ROS/ROS 2`
Εργαλεία / Πλαίσια	`git`, `Docker`, Δέντρα Συμπεριφοράς, Gazebo, `Eigen`, `CI/CD`, `Qt/Tkinter`
Αισθητήρες / Υλικό	LiDAR Ouster 3D και Hokuyo 2D, SICK Visionary-T, Astra, Realsense, ZED2, Impinj R420

Επιτεύγματα

- Εγκατάσταση του έργου ρομπότ κατασκευαστικού τομέα RoBétArmé (€10M) στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Hermillon με την Bouygues Construction, μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσης μεταξύ 12 εταίρων
- Σχεδίαση και εγκατάσταση αυτόνομου κοινωνικού ρομπότ (NLP, πλοήγηση, SLAM, RFID, διεπαφή) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με 2.000+ επισκέπτες ετησίως από το 2023
- Εντοπισμός σημείων συμφόρησης →> 10x ταχύτερη εγκατάσταση σε ρομπότ προσθετικής κατασκευής
- Αύξηση της ακρίβειας εντοπισμού κατά 50% σε στόλο ρομπότ απογραφής RFID → ακρίβεια `cm`
- Επίλυση διαλειτουργικότητας `ROS/ROS 2` μεταξύ μηχανημάτων κοινοπραξίας → ξεμπλοκάρισμα όλων
- Εις εκ των δεκαοκτώ συγγραφέων μονοσυγγραφικών ανακοινώσεων στο `IEEE IROS'24` (1.587 συνολικά)

Ενδεικτικό Έργο

Επιδείξεις	Εκτίμηση Κατάστασης	Οδομετρία Lidar	Δημοσιεύσεις
Ενσωμάτωση [1] · [2] · [3]	Βίντεο	Βίντεο	Εκτίμηση [Τοπική] · [Ολική]
SLAM/Πλοήγηση	Άρθρο	Άρθρο	Εντοπισμός/Έλεγχος (μόνος)
Ρομπότ Μουσείου	Κώδικας	Κώδικας	MPC πολλαπλών ρομπότ
Control is Fun			Επισκόπηση Πλοήγησης

Εργασιακή Εμπειρία

Senior Robotics Software Engineer · Intermodalics, Leuven, Βέλγιο — Φεβ 2026 – σήμερα
- Για την KION Group AG: διασύνδεση διαχειριστή στόλου VDA5050 με συμπεριφορές αποστολών `ROS 2`, σε διεθνή ομάδα ανάπτυξης αυτόνομων περονοφόρων AMR μαζικής παραγωγής για αποθήκες

Μηχανικός Ολοκλήρωσης & Εγκατάστασης · ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, Θεσσαλονίκη — Σεπ 2023 – Ιαν 2026
- Μοναδικός αρχιτέκτονας και ολοκληρωτής λογισμικού του έργου Horizon RoBétArmé (GA 101058731)
- Σχεδιασμός εργασιών και δέντρων συμπεριφοράς για ρομπότ προσθετικής κατασκευής σκυροδέματος και μετάλλου
- Καθορισμός αρχών ανάπτυξης και ολοκλήρωσης για 12 ομάδες και >50 πακέτα `ROS 2` σε Docker

Εργολήπτης Ερευνητικών Έργων Ρομποτικής · Τμ. ΗΜΜΥ, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη — Σεπ 2018 – Μαρ 2023
- Μοναδικός μηχανικός ρομποτικής του ρομποτικού λογισμικού των έργων RELIEF και CultureId: επίγειες (Turtlebot 2, Robotnik RB1) και εναέριες βάσεις απογραφής RFID, κοινωνικό ρομπότ μουσείου
- Παράδοση 2D/3D SLAM και αυτόνομης πλοήγησης σε αποθήκες, βιβλιοθήκες, μουσεία
- Υποστήριξη κώδικα που τροφοδότησε 18+ δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά και συνέδρια IEEE

Μηχανικός Μηχανικής Όρασης · Ομάδα ρομποτικής PANDORA, Θεσσαλονίκη — Οκτ 2013 – Ιουλ 2014
- $2^{η}$ θέση στον RoboCup Rescue 2015 με σύστημα εύρεσης οπών σε τοίχους σε C++ με Kinect

Συνεισφορές σε Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

- (Linux) `gitrl-z` · Εργαλείο πλοήγησης στο reflog του git για επαναφορά του δέντρου μετά από λάθη
- (ROS 2) `hitch_estimation_apriltag_array` · Εκτίμηση γωνίας μεταξύ οχήματος και ρυμουλκούμενου
- (ROS 2) `pointcloud_conversions` · Μετατροπές μορφής και αποθήκευση για νέφη σημείων

Εκπαίδευση

Διδακτορικό · Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών · Α.Π.Θ. — Σεπ 2018 – Ιουν 2023
Μεταπτυχιακό · Systems, Control, and Robotics · KTH Royal Inst. of Technology — Σεπ 2015 – Ιουν 2017
Εργασία: Αποκεντρωμένος MPC για πλοήγηση πολλαπλών ρομπότ [ECC'18, IJC'18]
Δίπλωμα · Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών · Α.Π.Θ. — Σεπ 2005 – Ιουλ 2013